

V15.2 — סינון רעש מאומת בביקורת-שלילית + ממצא

הפער מול השעון

מסכם את מחזורי 21–29.7: ניקוי המנוע, פיזיקת הנחיתה הרכה, שער-ראיות GPS, reanchor, airtime בייסיאני, גובה מאינטגרל-סיבוב — ובגרסה זו: **סשן ביקורת-שלילית** (פופים וגלים, אפס קפיצות) שאפשר לכויל את סינון הרעש, וגילוי **שהשעון לא מריץ V15 כלל**

גרסה 1.0 · 29.7.2026 · קלט: $\log_{\text{clean}}_{17.7} + \log_{\text{V15FIX}}_{20.7} + \log_{\text{neg_29.7}} + \log_{\text{V142_20.7}}$ (ביקורת-שלילית) · רפרנס: Surfr
על שעון זהה, אותה יד · קוד: `JumpEngineV15.swift + jumpEngineV15.ts` (תאומים מסונכרנים)

1. שורה תחתונה

גובה: 0.33m MAE · 7/11 בתוך ± 30 ס"מ

ביקורת-שלילית: 0 פליטות ב-11.5 דק'

זיהוי: 11/12 (92%)

פנטומים: 2 (שניהם בחתימת-קפיצה מלאה)

ממד	V15.2 (29.7)	V15.1 (22.7)	V15 נקי (21.7)
זיהוי	11/12	11/12	2/12
פנטומים	2	5	9
שווא בביקורת-שלילית	0	2	—
airtime	0.35s MAE	0.35s MAE	עד 19s שגיאה
גובה	0.33m MAE	0.33m MAE	0.52m MAE

ממצא קריטי (29.7): השעון אינו מריץ את V15 כלל. SessionRecorder קורא ל-JumpDetect (פורט של הגלאי הישן `jumpDetect.ts`; `JumpEngineV15.swift` יושב ב-`core` / כתאום-ייחוס ואינו ב-`target`. זה מסביר את 60-מול-19 בשטח. פירוט ותוכנית אינטגרציה בפרק 9.

2. ניקוי המנוע (הבסיס למחזור)

קוד V15 הצטבר עם שכבות ניסיוניות שלא שיקפו את V15+FIX המקורי. הוסרו: **BCVI** (אינטגרציה כפולה — נדלק נדיר, תייג עצמו שגוי), **floatFactorGrowth** (כויל מעגלית על airtime של Surfr), **requireMeasuredRise** (הרג קפיצות כשברומטר 0.36Hz פספס), קוד מת (FIX-C, segmenter) ושרידים. שוחזר מפל הגבהים המקורי `A→B→C`. נשמרו: `reportToleranceM`, `F1-F6` (דיווח מ-80 ס"מ לסף 1 מ'), ותיקון סגירת-הנחיתה.

3. הממצאים הפיזיקליים המרכזיים

3.1 נחיתה קייט היא רכה — אין ספייק נחיתה

הממצא המכריע: ב-9/12 הקפיצות אין שום ספייק IMU בזמן הנחיתה של Surfr. הקייט נושא את הרוכב אל המים. הספייק שכן נראה הוא **הטיית-הקייט לפני הנחיתה, ~1.3s מוקדם**. לכן "yank→impact" איננו airtime, וזה מקור כל שגיאות הגובה ההיסטוריות.

- **$az_world \approx 0$ גם בטיסה:** מתח הרתמה $\approx$ משקל הגוף $\Rightarrow$ userAcceleration האנכי-עולמי לא מפריד טיסה מרכיבה. אין מפריד אינרציאלי.
- **מים חלקים = שקט:** רכיבה חלקה נקראת כטיסה; ה-float נמשך גם אחרי הנחיתה.
- **נקודת לחץ בודדת 0.36Hz חסרת ערך למדידה:** גם עם חלון-טיסה נכון, פרבולה דרך נקודה אחת נותנת MAE 1.90m כולל ערכים שליליים באמצע קפיצה אמיתית. מבוי סתום סופי.

3.2 airtime: הפיזיקה דוחסת — אומדן בייסיאני

קפיצה ספורה (0.8–3m) חיה ב- $T \in [2.6, 4.6]s$. ה-prior 3.4s לבדו נותן MAE 0.34s בעוד כל אסטימטור-חיישן נמדד 0.51–1.5s. לכן:

$$T_{\text{eff}} = 0.25 \cdot T_{\text{measured}} + 0.75 \cdot 3.4s \quad (T \leq 6s \text{ רק כש})$$

תוצאה: airtime MAE 1.05s $\rightarrow$ 0.30s. מעל 6s (big-air) — T נמדד כרגיל.

3.3 גובה: אינטגרל-הסיבוב נושא את המידע

התגלית: בתחום הקפיצות הספורות ה-airtime כמעט קבוע $\Rightarrow$ הבליסטי עיוור לגובה. הפיצ'ר בעל הקורלציה הגבוהה ביותר לגובה Surfr הוא **אינטגרל הסיבוב** $rotI = \int |gyro| dt$ על חלון הטיסה ($r=0.52$): pop אלים יותר = קפיצה גבוהה יותר = יותר סיבוב-יד מצטבר.

$$h = 1.2 + 0.10 \cdot rotI, \text{ clamped to } [0.6, 1.8] \cdot h_{\text{ballistic}}$$

מאומת Leave-One-Out (לא overfit): MAE 0.52 $\rightarrow$ 0.29m. בשילוב תיקון מהירות-כניסה $\times \text{clamp}(1 - 0.12 \cdot (\ln - 6.5), 0.8, 1.25)$ (עילוי-קייט; LOO 0.26 $\rightarrow$ 0.31 על הגולדנים).

4. זיהוי: שער-הראיות וה-Reanchor

4.1 שער-ראיות GPS (הורג הפנטומים)

קפיצה אמיתית נקפצת מ-edge במהירות ונוחתת עם הרוח $\Rightarrow$ שינוי-כיוון של 26° – 97° . פנטום-גלישה שט ישר ($\geq 20^\circ$). השער (מאומת: 12/12 אמיתיות עוברות, 8/9 פנטומים נדחים):

תנאי הכרחי: $v_{ln} \geq 5 \text{ m/s}$ (נדגם ב- $t_0 - 1s$ — ב- t_0 ה-GPS כבר בתוך ההאטה!)
+ לפחות אחד: $\Delta \text{course} \geq 25^\circ$ $\text{drop} \leq 0.40 \cdot \Delta \text{course}$ (יחס מהירות-מינימום/כניסה) $yank \geq 4g$
 ללא GPS — השער מדלג והשמירות הקלאסיות (impact/baro-landing) נשארות בתוקף.

Reanchor 4.2 — הצלת הקפיצה שנבלעה

במים חלקים נפתח פלייט-פייק $8s-1$ לפני הקפיצה; ה-pop האמיתי ($4-8g$) נקרא כ"נחיתה" שלו והקפיצה נבלעת. התיקון: פלייט שנדחה בשער עם ספייק-נחיתה $\leq 4g \Rightarrow$ **פתיחת פלייט חדש מעוגן על הספייק**. זה המנגנון שהעלה את הזיהוי מ- $2/12$ ל- $11/12$.

4.3 סגירות נחיתה חדשות

מנגנון	מתי	פועל
veryEarly discard	ספייק $> 1.5 \cdot \text{minAirtime}$ ושקט חוזר	jolt אמצע-טיסה — נזרק; כל ספייק מאוחר יותר = נחיתה
noRiseAbort-softClose	$5s$ בלי עלייה נמדדת ובלי ספייק	סגירה רכה — השער שופט במקום דחייה עיוורת
gpsSpeedRecovery	טיסה $< 6s$ בלי ספייק	נסגרת בנקודת התאוששות-המהירות (הרוכב שוב גולש)
softEcho guard	סגירה-רכה בתוך $8s$ מנחיתה שנפלטה	שובל של אותה קפיצה — נדחה

4.4 תיקוני עיגון ובאגים

- **anchorLookbackSec=3.0:** סריקת ה-yank של $1.2s$ פספסה pop אמיתי $6.8g$ שנמצא $2.6s$ אחורה ועיגנה על צ'ופ $1.3g$.
- **דגימת כניסה ב- $t_0 - 1s$:** כניסות אמיתיות של 6 m/s נקראו ב- t_0 (פיגור GPS בתוך ההאטה) ונדחו.
- **באג lastLandingT (היסטורי):** שחזור ה-retrigger היה no-op — נחיתות-פייק חסמו את הפתיחה של הקפיצה האמיתית. הוחלף ב- $\text{lastEmittedLandingT}$ (רק נחיתות שנפלטו חוסמות; $5s$).
- **Floor B דורש ≤ 2 נקודות:** פרבולה דרך נקודת-לחץ בודדת ייצרה פנטומים $4.6-5.9m$.

5. סשן הביקורת-השלילית (29.7) — כיול סינון הרעש

סשן שהוקלט **במכוון** עם פופים, גלים ומהמורות אך **ללא** אף קפיצה אמיתית. זהו ה-ground truth האידיאלי לסינון: כל פליטה היא שווא בהגדרה. נתונים: 693s IMU, 199.4Hz abs, 83% חי (2.26Hz), 1Hz GPS, עם course ב-562/688 נקודות, מהירות חציונית 0.9 m/s (p90=6.4).

מנוע	פליטות שווא	גבהים שדווחו
JumpDetect (מה שרץ בשעון היום)	19	... 4.8m, 6.9m, 19.6m, 22.3m, 26.8m
V15.1	2	1.79m, 2.02m
V15.2	0	—

5.1 שני המפרידים שנולדו מהסשן

השוואת 11 הקפיצות האמיתיות מול 5 הפנטומים (כולל 2 מהביקורת) על כל הפיצ'רים גילתה שני מפרידים חדשים:

מפריד	קפיצות אמיתיות	פנטומים	הפיזיקה
מהירות vIn	כניסה 8.10–6.21 m/s	3.3 · 5.1 · 5.7 · 6.9 8.4	קפיצה נקפצת מ-edge בגלישה מהירה; פופ בגל/מהמורה קורה גם באיטיות
עוצמת yankG	הפופ g 7.83–4.18	2.25 (הביקורת) ...	אי אפשר לעזוב את המים בלי להעמיס את הקייט
חדות הפופ sharp	6.80–2.85	5.05–1.56	פופ אמיתי = ספייק מבודד מול גישה רגועה; גל רוכב על מים כבר סוערים

$$\text{sharp} = \text{yankG} / \text{mean}|a| \text{ over } [t_0 - 0.35s, t_0 - 0.02s]$$

5.2 סריקת הפרמטרים (4 לוגים, 12 גולדנים + ביקורת)

סריקה דו-ממדית של gateMinEntryMS × popSharpnessMin ואז של takeoffYankFloorG. הערכים נבחרו באמצע פלאטו יציב, לא בקצה — הגנה מפני overfit:

takeoffYankFloorG	זיהוי	פנטומים	שווא בביקורת
0 (כבוי)	11/12	3	1
2.5 / 3.0 / 3.5 ← פלאטו	11/12	2	0
4.0	10/12	1	0
4.5	7/12	1	0

התוצאה: gateMinEntryMS 5.0→6.0, popSharpnessMin 2.2 (חדש), takeoffYankFloorG 3.0 (חדש) ⇒ הזיהוי נשמר 11/12, הפנטומים ירדו 5→2, והביקורת-השלילית ירדה ל-אפס.

6. טבלת האימות המלאה (ריצת CL סופית, V15.2)

לוג	t0	גובה שלנו	air שלנו	Surfr	Δh	Δair	סטטוס
CLEAN	794	2.19m	3.10s	1.82m / 3.21s	0.37+	0.11-	✓
CLEAN	812	1.69m	3.05s	1.67m / 3.04s	0.02+	0.01+	✓ מושלם
CLEAN	841	2.18m	2.96s	2.48m / 3.46s	0.30-	0.50-	✓
CLEAN	1027	1.96m	3.80s	1.67m / 3.06s	0.29+	0.74+	✓
V15FIX	202	1.84m	3.16s	2.60m / 3.47s	0.76-	0.31-	✓
V15FIX	238	2.12m	3.25s	2.59m / 3.68s	0.47-	0.43-	✓
V15FIX	277	1.93m	3.13s	1.75m / 3.03s	0.18+	0.10+	✓
V15FIX	343	1.96m	3.00s	—	—	—	✓ "פנטום" — חתימה מלאה (5.1g, 43°): כנראה אמיתי
V142	404	1.83m	3.48s	1.55m / 4.10s	0.28+	0.62-	✓
V142	844	1.84m	3.27s	1.26m / 3.56s	0.58+	0.29-	✓
V142	1725	2.14m	3.80s	1.92m / 4.40s	0.22+	0.60-	✓ מוזג (בלע גם 1.33m/2.95s — הפספוס היחיד)
V142	2001	1.62m	3.16s	—	—	—	✓ "פנטום" — חתימה מלאה (4.2g, 50°, drop 0.30)
V142	2026	2.26m	3.21s	2.12m / 3.34s	0.14+	0.13-	✓
ביקורת	693s של פופים וגלים ללא קפיצות — אפס פליטות						✓

MAE גובה 0.33m (3/11 בתוך ± 20 , 7/11 בתוך ± 30 , 9/11 בתוך ± 50 ס"מ) · MAE airtime 0.35s (8/11 בתוך ± 0.5 s) · הריפליי רץ בדומיין ה-magnitude.

7. פרמטרים חדשים (V15Config, זהים בשני התאומים)

פרמטר	ערך	תפקיד
airtimePriorSec / Weight / ShrinkMaxSec	6.0 / 0.75 / 3.4	אומדן airtime בייסיאני (§3.2)
rotHeightBase / Slope	0.10 / 1.2	גובה מאינטגרל-סיבוב (§3.3)
vInRefMS / vInSlope	0.12 / 6.5	תיקון עילוי לפי מהירות-כניסה
gateMinEntryMS / CourseDeg / DropFraction / YankG	6.0 / 0.40 / 25 / 4.0	שער-הראיות (§4.1) — הסף הועלה ב-V15.2
popSharpnessMin (חדש V15.2)	2.2	חדות הפופ מול סערת המים שלפניו (§5.1)
takeoffYankFloorG (חדש V15.2)	3.0	רצפת עוצמת-פופ לטיסה הפולטת (§5.1)
anchorLookbackSec	3.0	עומק סריקת ה-yank לעיגון t0
retriggerGuardSec	5.0 (היה 0.8)	חסימת הדים אחרי נחיתה שנפלטה
reportToleranceM	0.2	דיווח מ-minRise-0.2 (סף 1 מ' ⇒ מ-80 ס"מ)

8. מבויים סתומים שנמדדו ונפסלו (לא לחזור אליהם)

- נוסחת GPT (T,D→h): MAE 0.44m — גרועה מהבליסטי שלנו ב-44%.
- נקודת-לחץ 0.36Hz + פרבולה (גם בחלון נכון): MAE 1.90m.
- az_world / BCVI ללא עוגנים: הקייט נושא את הרכב — אין סיגנל.
- +10 משפחות נוסחאות (meanG, peak-g, float, T²/k): כולן נכשלות LOO.
- הידוק Δcourse ל-30°: הרג קפיצה אמיתית (2025). 25° הוא האופטימום.

9. הפער מול השעון — מה שרץ בפועל

האבחנה: [SessionRecorder.swift] קורא ל-JumpDetect.detect(samples) — פורט של הגלאי הישן. **אפס הפניות ל-JumpEngineV15 בכל תיקיית watchos.** המנוע שפיתחנו מעולם לא הופעל על השעון.

9.1 הוכחה אמפירית — אותו גלאי על הלוגים המוכרים

לוג	Surfr	JumpDetect (בשעון)	V15.2
CLEAN	4	21	4
V142	5	14	5
ביקורת-שלילית	0	19	0

9.2 למה הוא מייצר כל כך הרבה שווא

V15.2	JumpDetect (בשעון)	
ספייק 1.9g + אישור 1.5s + שקט	כל דגימה מעל 1.2g	נחיתה
prior + 1200ms בייסיאני	400ms	airtime מינימלי
softEcho + 5000ms	1000ms	refractory
Δ + vln/כיוון/drop/חדות	אין	שער GPS
abs+rel + 3 גלאי-קיפאון	לא קיים בקוד	ברומטר
vln + rotl + shrink	אינטגרציה כפולה ($r \approx 0$)	גובה

9.3 חמשת הצעדים לאינטגרציה

1. להוסיף את `JumpEngineV15.swift` ל-`target` "SurfHubWatch Watch App".
 2. להחליף `batch` ב-`streaming`: `engine.addIMU/addGPS/addRelativeAltitude` בכל דגימה + `delegate`, במקום `JumpDetect.detect(samples)` על מערך שמור.
 3. ⚠ **התאמת דומיין (קריטי):** `MotionSampler` מזין `dm.userAcceleration` $\Rightarrow$ **0g במנוחה**, אך קבועי ה-Swift הם `load-domain` (1g במנוחה). בלי תיקון הכל ייראה "צף" והמנוע יקרוס. הפתרון המומלץ: להעביר את קבועי ה-TS (`quietMeanMaxG 1.1`, `floatLoadG 0.6`, `quietStdG 0.35`) — זו בדיוק הקונפיגורציה שכל המספרים במסמך אומתו עליה.
 4. **GPS course + ברומטר:** `addGPS(..., courseDeg: location.course)` — בלעדיו שער-הראיות מאבד מפריד. `startAbsoluteAltitudeUpdates` לא קיים כלל בקוד השעון — להוסיף, אחרת Floor A לעולם לא ירוץ.
 5. **קצב דגימה:** השעון ב-50Hz, כל הלוגים ב-199.5Hz. זה שובר את `quietSpan` שדורש $n \geq (b-a) \cdot 50$ — להוריד ל-40 או להעלות ל-100Hz.
- בדיקת קבלה מומלצת אחרי שלב 3: ששן דמוי-CLEAN חייב לתת 5~ קפיצות ולא 21~; ששן ביקורת (פופים ללא קפיצות) חייב לתת 0.

10. הגבול הנותר והצעד הבא

תקרת הדיוק מהדאטה הקיים: ± 30 ס"מ ל-64% מהקפיצות. שלושת החריגים (-0.76/-0.47/+0.58) הם דחיסת-הרגרסיה של מודל הסיבוב: גבוהות (2.6m) נמשכות מטה, נמוכות (1.26m) מעלה.

הצעד בעל התשואה הגבוהה ביותר: הקלטה עם ברומטר רציף $\sim 3\text{Hz}$ (כמו CLEAN) — החומרה מספקת זאת כשאין (throttling). אז Floor A (`apexFit`) מודד ישירות, עוקף את ה-prior ואת מודל הסיבוב, ופותח ± 20 ס"מ. כל התיקונים של V15.1 נשארים כשכבת ה-fallback ל-abs קפוא.

קבצים: `surfhub-watch/core/JumpEngineV15.swift` · `surfhub-watch/core/jumpEngineV15.ts` (תאומים מסונכרנים, `tsc` נקי) · אימות: `replay CLI` על 4 לוגים (3 עם גולדני Surfr + ביקורת-שלילית) · 29.7.2026